

Podwójne zliczanie

Franciszek Ulatowski

29.12.2025

1. Wstęp

W poniższych zadaniach wykorzystaj technikę podwójnego zliczania, zadania niekoniecznie są posortowane poziomem trudności.

2. Zadania

1. (**Putnam 1965**) W turnieju wzięło udział n osób, każde dwie rozegrały dokładnie jeden mecz, nie było remisów. Następnie dla każdego uczestnika turnieju o numerze startowym $i = 1, 2, \dots, n$ obliczono jego liczbę zwycięstw w_i oraz porażek p_i . Udowodnić, że

$$\sum_{i=1}^n w_i^2 = \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

2. Przypuśćmy, że n -ką (niekoniecznie wypukły) został podzielony przekątnymi na trójkąty (przekątne się nie przecinają, ale mogą mieć wspólne końce). Ile przekątnych narysowano i ile trójkątów otrzymano?
3. Rozważmy n -ką podzielony nieprzecinającymi się przekątnymi na trójkąty ($n \geq 4$). Na niebiesko pokolorujmy wszystkie trójkątne kawałki, które mają dwa boki wspólne z n -kątem, a na czerwono wszystkie trójkąty wyznaczone przez trzy przekątne n -kąta. Udowodnij, że liczba niebieskich trójkątów jest o 2 większa od liczby czerwonych trójkątów.
4. Prostokąt podzielono odcinkami równoległymi do boków na małe prostokąty. Każdy punkt, który jest wierzchołkiem dokładnie dwóch małych prostokątów, nazwiemy T-punktem. Udowodnić, że liczba wszystkich T-punktów jest parzysta..
5. (**3/III/55 OM, wariacja**) W turnieju wzięło udział $2n + 1$ zawodników, każda para rozegrała dokładnie jeden mecz i nie było remisów. Trójkę zawodników nazwiemy *trójkątem*, jeśli można ich oznaczyć przez A, B, C w taki sposób, że A wygrał z B , B

wygrał z C oraz C wygrał z A . Przypuśćmy, że każdy zawodnik wygrał i przegrał tyle samo razy (czyli dokładnie n). Udowodnić, że łączna liczba trójkątów jest równa

$$\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

6. **(IMO 1987)** Dane są liczby całkowite dodatnie n, k oraz zbiór S składający się z n punktów na płaszczyźnie takich, że
- (a) żadne trzy punkty S nie są współliniowe,
 - (b) dla dowolnego punktu $P \in S$ istnieje co najmniej k punktów w zbiorze S równoodległych do P .

Pokazać, że

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

7. **(Iran 2010)** Na płaszczyźnie danych jest n punktów, z których żadne trzy nie są współliniowe. Wykazać, że liczba trójkątów o polu 1 i wierzchołkach w trzech danych punktach jest nie większa od

$$\frac{2}{3}(n^2 - n).$$

8. **(IMO 1998)** W konkursie bierze udział a uczestników, ocenianych przez b egzaminatorów, gdzie $b \geq 3$ jest liczbą całkowitą nieparzystą. Każdy egzaminator ocenia każdego uczestnika, wydając werdykt „zdał” lub „nie zdał”. Załóżmy, że k jest liczbą o własności : oceny każdych dwóch egzaminatorów są zgodne dla co najwyżej k uczestników. Dowieść, że

$$\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}.$$